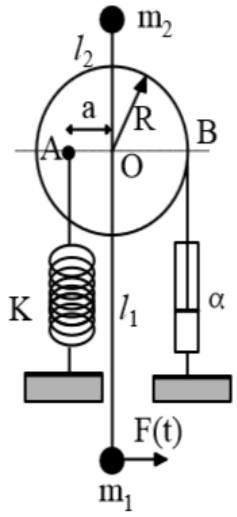
Ecole Nationale Polytechnique Maurice AUDIN d'Oran
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**

- **SERIE DE TD 04 -**
OSCILLATIONS FORCEES A 1 DEGRE DE LIBERTE

Problème 08 :

Un disque de masse *M*, de rayon *R*, peut oscillersans frottements autour de son axe horizontal passant par *O*. Deux masses m_1 et m_2 sont soudéesaux extrémités d'une tige de masse négligeableliée rigidement au disque et passant par *O*. Les distances de m_1 et $m_2$au centre, sont respectivement notéesl$_1$ et l$_2$. Un ressort vertical, de constante de raideur *K*, a une extrémité fixe et l'autreest reliée au disque en un point *A* situé à une distance *a* de *O*. En position d'équilibre, la tige est verticaleavec m_1 en bas et le point *A* au meme niveauque le centre *O*. Le disque subit un frottement visqueux de coefficient *α* au point *B*.



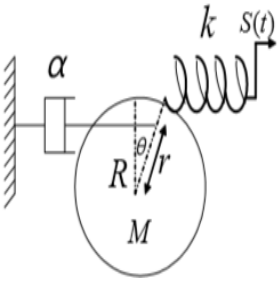
La masse m_1 est soumise à une force $F(t) = F_0 \cos \Omega t$ perpendiculaire à la tige.

Valeurs numériques : *M = 1 Kg*, $m_1 = m_2 = 0.1$ *Kg*, *K = 16 N/m*, *R = 20 cm* , l_1 = 50 cm, $l_2 = 25$ *cm*, *a = 10 cm*, *g = 10m/s*^{2} *et* $\alpha = 7.25 \times 10^{-2}$ *Kg/s.*

1. Etablir l'équation différentielle du mouvement.
2. Trouver la solution du régime permanent.
3. Calculer le facteur de qualité du système.
4. Calculer la valeur de F_0 pour qu'à la résonance l'amplitude maximale soit égale à $\frac{\pi}{30} rad$.

Problème 07 : Excitation induite par un déplacement

Soit le système ci-contre, un déplacement $S(t) = S_0 \cos \Omega t$ est imposé à l'extrémité droite du ressort K. Pour des oscillations de faible amplitude, Calculer E_P, E_c et *D*.



1. Calculer le lagrangien et l'équation du mouvement.
3. Trouver la solution permanente de l'éq. du mouvement
4. Déduire la pulsation de résonnance Ω_R.
5. Donner les pulsations de coupure Ω_{c_1} , Ω_{c_2} et la bande passante *B.*
6. Calculer Ω_R, *B* et le facteur de qualité si :*M=2 Kg*,*K = 19N/m*,*R*=1 m,*r*=75 cm,*α* = 0.6 *N.s/m.*

Problème 3:

On considère un système de réception radio modélisé par un circuit R, L_{ind}, C_{ap} en série et alimenté par une source de tension sinusoïdale d'intensité $e(t) = e_0 \sin \Omega\, t$, comme représenté par la figure 04.

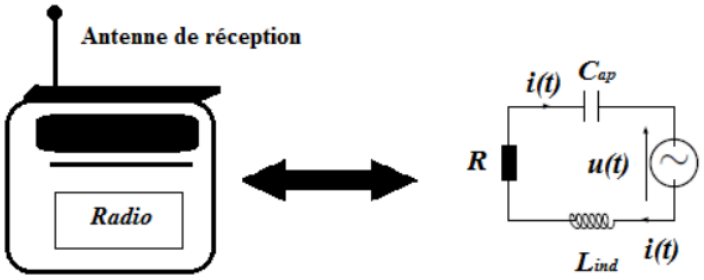


Figure 04

1. Trouver l'équation différentielle que vérifie la différence de potentiel u(t) aux bornes du condensateur.
2. On s'interesse à la réponse du circuit en intensité $i(t) = I_m \sin(\Omega t + \varphi)$. Déterminer les expressions de I_m et de φ à l'aide de la représentation complexe.
3. Pour quelle valeur de Ω_r de Ω, l'amplitude I_m est maximale ? Calculer $I_m(\Omega_r)$et $\varphi(\Omega_r)$.
4. On appelle bande à 3 décibels, la bande de fréquences $\Delta f = f_2 - f_1$, à l'intérieur de laquelle $I_m(\Omega) \geq \frac{I_m(\Omega_r)}{\sqrt{2}}$. Calculer Δf en fonction du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0.
5. Déterminer la puissance moyenne $\langle P_f \rangle$ fournie au circuit par la *f.e.m*. En déduire la bande de fréquences à l'intérieur de laquelle $\frac{\langle P_f \rangle}{\langle P_f \rangle_{\max}} \geq \frac{1}{2}$. Conclure.
6. Quel est le système mécanique équivalent.